

[별표 13] 가변속 전력구동기기(PDS)의 전자파적합성 기준(제16조 관련)

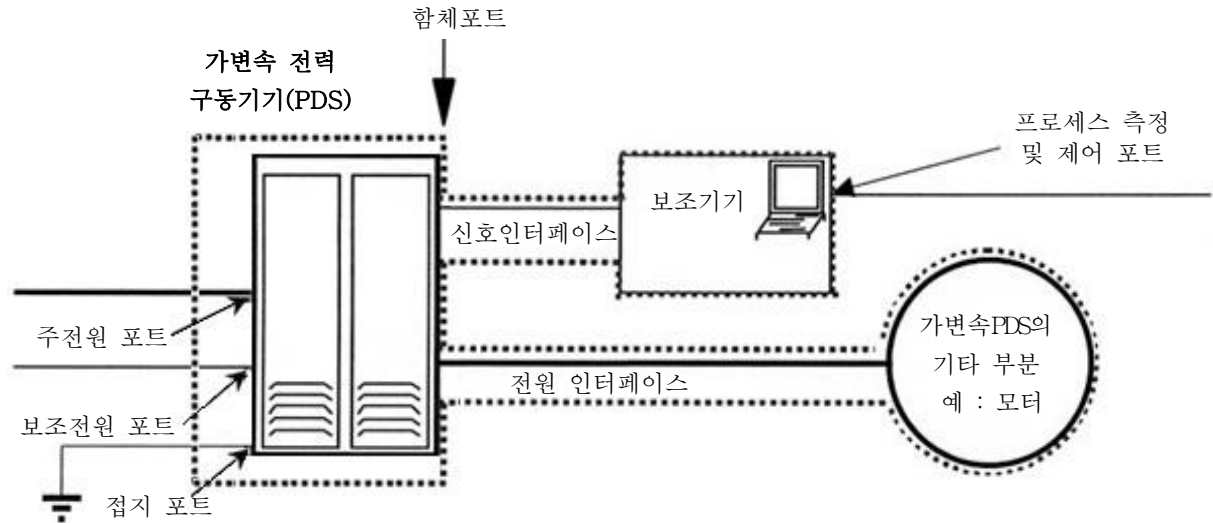
1. 가변속 전력구동기기의 사용 환경

- 가. 제1환경 : 주거용 구내 환경과 주거용 건물에 전원을 공급할 목적으로 제공되는 저압 배전망에 중간 변압기 없이 직접 연결되는 환경
- 나. 제2환경 : 주거용 건물에 전원을 공급할 목적으로 제공되는 저압 배전망에 직접 연결되는 것을 제외한 모든 시설을 포함하는 환경

2. 가변속 전력구동기기의 분류

- 가. 카테고리 C1 : 정격전압 1000 V 이하의 가변속 전력구동기기로서, 제1환경에서 사용된다.
- 나. 카테고리 C2 : 정격전압 1000 V 이하의 가변속 전력구동기기로서, 플러그 장치 또는 이동식 장치가 아니며, 제1환경에서 사용될 경우 전문가에 의해서만 설치 및 관리된다.
- 다. 카테고리 C3 : 정격전압 1000 V 이하의 가변속 전력구동기기로서, 제2환경에서는 사용될 수 있으나 제1환경에서 사용될 수 없다.
- 라. 카테고리 C4 : 정격전압 1000 V 초과 또는 정격전류 400 A 이상의 가변속 전력구동기기와 제2환경 내에서 복합 시스템으로 사용될 수 있는 기기.

3. 가변속 전력구동기기의 인터페이스와 포트



4. 전자파 장애방지 기준

가. 저주파수 방출 허용기준

1) 고조파 허용기준

가) 입력전류가 16 A 이하인 기기에 대한 전도성 고조파 전류 방해 허용기준

홀수 고조파		짝수 고조파	
고조파 차수 n	고조파 전류 (A)	고조파 차수 (n)	고조파 전류 (A)
3	2.30		
5	1.14	2	1.08
7	0.77	4	0.43
9	0.40	6	0.30
11	0.33	$8 \leq n \leq 40$	$0.23 \times 8/n$
13	0.21		
$15 \leq n \leq 39$	$0.15 \times 15/n$		

나) 입력전류가 16 A를 초과하고 75 A 이하인 기기에 대한 전도성 고조파 전류 방해 허용기준

(1) 평형 3상 기기를 제외한 기기

최소 $R_{sce}^{(주1)}$	개별 고조파 전류비 $I_n/I_1^{(주2)}$ (%)						허용되는 고조파 매개변수 (%)	
	I_3	I_5	I_7	I_9	I_{11}	I_{13}	총 고조파 왜곡률	부분 가중 고조파 왜곡률 ^(주3)
33	21.6	10.7	7.2	3.8	3.1	2	23	23
66	24	13	8	5	4	3	26	26
120	27	15	10	6	5	4	30	30
250	35	20	13	9	8	6	40	40
≥350	41	24	15	12	10	8	47	47

(주1) R_{sce} (단락 회로 비) : 단락 회로 전력(공칭 상간 전압과 선로 임피던스 Z로 계산)과 기기의 정격 피상 전력의 비
(주2) I_1 =기준 전류, I_n =고조파 전류 성분
(주3) 부분 가중 고조파 왜곡률 : 고조파 차수 n을 가중값으로 하는 기본파의 실효값 대비 14차 이상의 고조파의 실효값의 비

(비고)

- 12차수까지 짝수차 고조파의 상대적인 값은 $16/n$ %를 초과하여서는 안 된다. 12차수 이상의 짝수차 고조파는 홀수차 고조파에서와 마찬가지로 총 고조파 왜곡률(THD)과 부분 가중 고조파 왜곡률(PWHD)이 고려되어야 한다.
- 연속되는 R_{sce} 값은 선형 보간값을 적용한다. KS C 9610-3-12 부록 B를 참고할 것.

(2) 평형 3상 기기

최소 $R_{sce}^{(주1)}$	개별 고조파 전류비 $I_n/I_1^{(주2)}$ (%)				허용되는 고조파 매개변수 (%)	
	I_5	I_7	I_{11}	I_{13}	총 고조파 왜곡률	부분 가중 고조파 왜곡률 ^(주3)
33	10.7	7.2	3.1	2	13	22
66	14	9	5	3	16	25
120	19	12	7	4	22	28
250	31	20	12	7	37	38
≥350	40	25	15	10	48	46

(주1) R_{sce} (단락 회로 비) : 단락 회로 전력(공칭 상간 전압과 선로 임피던스 Z로 계산)과 기기의 정격 피상 전력의 비
(주2) I_1 =기준 전류, I_n =고조파 전류 성분
(주3) 부분 가중 고조파 왜곡률 : 고조파 차수 n을 가중값으로 하는 기본파의 실효값 대비 14차 이상의 고조파의 실효값의 비

(비고)

- 12차수까지 짝수차 고조파의 상대적인 값은 $16/n$ %를 초과하여서는 안 된다. 12차수 이상의 짝수차 고조파는 홀수차 고조파에서와 마찬가지로 총 고조파 왜곡률(THD)과 부분 가중 고조파 왜곡률(PWHD)이 고려되어야 한다.
- 연속되는 R_{sce} 값은 선형 보간값을 적용한다. KS C 9610-3-12 부록 B를 참고할 것.

(3) 특정 조건하에서 평형 3상 기기

최소 R_{sce} ^(주1)	개별 고조파 전류비 I_n/I_1 ^(주2) (%)				허용되는 고조파 매개변수 (%)	
	I_5	I_7	I_{11}	I_{13}	총 고조파 왜곡률	부분 가중 고조파 왜곡률 ^(주3)
33	10.7	7.2	3.1	2	13	22
≥ 120	40	25	15	10	48	46

(주1) R_{sce} (단락 회로 비) : 단락 회로 전력(공칭 상간 전압과 선로 임피던스 Z으로 계산)과 기기의 정격 피상 전력의 비
(주2) I_1 = 기준 전류, I_n = 고조파 전류 성분
(주3) 부분 가중 고조파 왜곡률 : 고조파 차수 n을 가중값으로 하는 기본파의 실효값 대비 14차 이상의 고조파의 실효값의 비

(비고)
1. 12차수까지 짝수차 고조파의 상대적인 값은 $16/n$ %를 초과하여서는 안 된다. 12차수 이상의 짝수차 고조파는 홀수차 고조파에서와 마찬가지로 총 고조파 왜곡률(THD)과 부분 가중 고조파 왜곡률(PWHD)이 고려되어야 한다.
2. 연속되는 R_{sce} 값은 선형 보간값을 적용한다. KS C 9610-3-12 부록 B를 참고할 것.
3. 특정조건은 다음의 조건 중 하나라도 일치하는 경우에 적용할 수 있다.
o 5차, 7차 고조파 전류가 각각 기준 기본 전류의 5% 미만일 경우
o 5차 고조파 전류의 위상각이 전 구간에서 어떤 값이든 취할 수 있는 경우
o 5차 고조파 전류의 위상각이 기준 기본 위상 전압의 주기 중에 $90^\circ \sim 150^\circ$ 에 위치할 경우

다) 입력전류가 75 A를 초과하는 기기에 대한 전도성 고조파 전류 방해 허용기준
IEC 61800-3의 6.2.3.3을 준용한다. (KS C 9800-3 참고)

라) 산업용 배전망에 연결되는 기기에 대한 전도성 고조파 전류 방해 허용기준
IEC 61800-3의 6.2.3.4을 준용한다. (KS C 9800-3 참고)

2) 입력전류가 75 A 이하인 기기의 전압변동 허용기준

현상	허용기준
단기 플리커(P_{st}) ^(주1)	1.0
장기 플리커(P_{lt}) ^(주2)	0.65
3.3 % 이상 전압변화가 지속되는 시간 ($d(t)$)	500 ms 이하
상대적인 정상상태 전압 변화 (d_c)	3.3 %
최대 전압 변동 (d_{max})	4 %
	6 % ^(주3)
	7 % ^(주4)

(주1) 단기 플리커 : 짧은 주기 동안 평가되는 플리커의 가혹도
(주2) 장기 플리커 : 연속적인 단기 플리커 값을 이용한 장시간 동안 평가되는 플리커의 가혹도
(주3) 하루에 두 번 이상의 수동 스위치 동작, 또는 자동 스위치 동작, 그리고 순간정전 후에 재시작하는데 지연시간(수 십초 이상)이 걸리거나 수동으로 재시작하는 경우
(주4) 단속적으로 사용하는 경우 또는 하루에 두 번을 넘지 않는 자동 스위치 동작 또는 수동적으로 스위치 동작 되도록 의도된 경우, 순간정전 후에 재시작 하는데 지연시간(수 십초 이상)이 걸리거나 수동으로 재시작하는 경우

(비고)
1. 플리커란 시간에 따라 동요하는 스펙트럼 분포 또는 발광 빛의 자극에 의해 야기되는 시각적인 감각의 불안정한 느낌

나. 고주파수 방출 허용기준

1) 주전원 포트에서의 전도성 방해 전압 허용기준

가) 카테고리 C1 및 C2의 기기

주파수 대역 (MHz)	카테고리 C1		카테고리 C2	
	준첨뒳값 (dB(μV))	평균값 (dB(μV))	준첨뒳값 (dB(μV))	평균값 (dB(μV))
0.15 ~ 0.5	66 ~ 56 ^(주1)	56 ~ 46 ^(주1)	79	66
0.5 ~ 5.0	56	46	73	60
5.0 ~ 30.0	60	50	73	60
(주1) 허용기준은 주파수의 대수적 증가에 따라 선형적으로 감소한다.				

나) 카테고리 C3의 기기

정격전류	주파수 대역 (MHz)	준첨뒳값 (dB(μV))	평균값 (dB(μV))
$I \leq 100 \text{ A}$	0.15 ~ 0.5	100	90
	0.5 ~ 5.0	86	76
	5.0 ~ 30.0	90 ~ 70 ^(주1)	80 ~ 60 ^(주1)
$I > 100 \text{ A}$	0.15 ~ 0.5	130	120
	0.5 ~ 5.0	125	115
	5.0 ~ 30.0	115	105
(주1) 허용기준은 주파수의 대수적 증가에 따라 선형적으로 감소한다.			

- 2) 통신포트(프로세스 측정 및 제어 포트)에서 전도성 방해 전압 허용기준
 카테고리 C1 및 C2의 기기는 제15조 관련 별표 12(멀티미디어 전자파적합성 기준)의 유선통신망 포트, 광섬유포트, 안테나포트에서의 비대칭모드 전도성 방해 허용기준 중 B급 기기 기준을 적용하고, 카테고리 C3의 기기는 제15조 관련 별표 12의 유선통신망 포트, 광섬유포트, 안테나포트에서의 비대칭모드 전도성 방해 허용기준 중 A급 기기 기준을 적용한다.

3) 측정 거리 10 m에서의 방사성 방해 허용기준

주파수 대역 (MHz)	카테고리 C1	카테고리 C2	카테고리 C3
	전기장의 세기 준첨뒳값 (dB(μV/m))	전기장의 세기 준첨뒳값 (dB(μV/m))	전기장의 세기 준첨뒳값 (dB(μV/m))
30 ~ 230	30	40	50
230 ~ 1 000	37	47	60

4) 카테고리 C1 및 C2의 기기 전원 인터페이스 전도성 방해 전압 허용기준

주파수 대역 (MHz)	정격 출력 전류에서 측정	
	준첨뒹값 (dB(μV))	평균값 (dB(μV))
0.15 ~ 0.5	80	70
0.50 ~ 30	74	64

(비고)

- 해당 케이블의 길이가 2 m 미만이거나 전자파 문제가 없도록 완벽한 차폐 케이블이 사용된 경우, 전원 인터페이스에 대한 측정은 수행하지 않아도 된다.
- 방출은 KS C 9814-1에 따라 전원 인터페이스에서의 방해 전압을 측정한다.
- 전자파 저감 방법이 적용되어 KS C 9814-1에 따라 시험하는 것이 적절하지 못한 경우(예를 들어 공통모드 감소 방법), 주전원 포트에서 전도성 방해전압을 측정하는 동안에 주 입력 케이블과 모터 케이블 사이의 결선을 구현함으로써 저감 방법의 적합성이 점검되어야 한다.

5) 설치장소에서의 카테고리 C4의 기기 허용기준

가) 전도성 방해 전압 허용기준

주파수 대역 (MHz)	제1환경		제2환경	
	준첨뒹값 (dB(μV))	평균값 (dB(μV))	준첨뒹값 (dB(μV))	평균값 (dB(μV))
0.15 ~ 0.50	66 ~ 56 ^(주1)	56 ~ 46 ^(주1)	79	66
0.5 ~ 5.0	56	46	73	60
5.0 ~ 30.0	60	50	73	60

(주1) 허용기준은 주파수의 대수적 증가에 따라 선형적으로 감소한다.

(비고)
설치된 PDS로부터 전기적으로 가장 가까이에 있는 피해가 예상되는 지역의 고압 또는 특고압 변압기의 2차측 저압에서 전파된 방해를 측정하여야 한다. (KS C 9800-3 6.5.2.2 그림5, 그림6 참고)

나) 방사성 방해 허용기준

주파수 대역 (MHz)	전기장 세기 (dB(μV/m))
0.15 ~ 0.49	75 (준첨뒹값)
0.49 ~ 3.95	65 (준첨뒹값)
3.95 ~ 20	50 (준첨뒹값)
20 ~ 30	40 (준첨뒹값)
30 ~ 230	30 (준첨뒹값)
230 ~ 1 000	37 (준첨뒹값)

(비고)
제1환경에 있는 설비의 외부에서 간섭이 발생하면 이 설비의 경계로부터 10 m 거리에서 측정하고 제2환경에 있는 설비의 외부에서 간섭이 발생하면 이 설비의 경계로부터 30 m 거리에서 측정하여야 한다. (KS C 9800-3 6.5.2.3 참고)

5. 전자파 내성 기준

가. 가변속 전력구동기기의 성능평가 기준

항목	성능평가 기준 ^(주1)		
	A	B	C
일반 성능	• 동작 상태에 대한 변화는 거의 없음 • 규정된 허용차 내에서 올바른 동작	• 동작 상태의 두드러진 (시각 또는 청각으로 감지 가능) 변화 • 자체 회복 가능	• 동작 정지, 동작 상태 변화 • 보호 장치 동작 ^(주2) • 자체 회복 불가능
특수 성능, 토크 발생 특성	규정된 허용차 내에서 토크 편차	• 규정된 허용차 범위를 벗어난 일시적 토크 편차 • 자체 회복 가능	• 토크 불안정성 • 자체 회복 불가능
하 위 - 구 성 품 성능, 전력전자 회로 및 구동회로의 동작	전력용 반도체에 대한 오동작 없음	가변속 전력 구동기기에서 동작 정지(의도하지 않은 동작 정지)를 야기할 수 없는 일시적 오동작	• 동작 정지, 보호 장치의 동작 ^(주2) • 저장 프로그램의 손상 없음 • 사용자 프로그램의 손상 없음 • 설정의 손상 없음 • 자체 회복 불가능
하 위 - 구 성 품 성능, 정보처리 및 감지 기능	외부 기기와의 통신과 데이터 교환이 방해 없이 이루어 짐	일시적인 통신 방해 다만, 동작의 정지를 야기할 수 있는 내부 또는 외부 장치의 오류가 없어야 함	• 통신 오류, 데이터 및 정보 손상 • 저장 프로그램의 손상 없음 • 사용자 프로그램의 손상 없음 • 설정의 손상 없음 • 자체 회복 불가능
하 위 - 구 성 품 성능, 디스플레이 및 제어반의 동작	• 약간의 LED 광도 불안정 • 약간의 문자 움직임 제외하고 시각적 디스플레이 정보 변화 없음	일시적인 정보의 시각적 변화, 불쾌함을 일으키는 LED 조도	• 동작 정지, 영구적인 정보 손실 또는 허용되지 않은 동작 모드, 명백하게 잘못된 디스플레이 정보 • 저장 프로그램의 손상 없음 • 사용자 프로그램의 손상 없음 • 설정의 손상 없음.
(주1) 기준 A, B, C : 내성신호를 인가하기 위하여 준비 중인 기기의 초기 단계부터 오류가 발생하는 경우에는 적용하지 않는다. 내성신호를 인가하기 위하여 준비 중인 기기의 초기 단계에서의 오류는 정상적으로 동작하는 “정지”모드와는 구분되어야 한다. (주2) 기준 C : 기능은 운영자에 의해 다시 회복될 수 있다(수동 리셋). 퓨즈 개방은 인버터 모드에서 동작하는 선-정류형(line-commutated) 컨버터를 이용하는 경우 허용된다.			

나. 저주파수 전자파 내성 기준

1) 정격전압이 1000 V이하인 가변속 전력구동기기의 주전원 및 보조전원 포트에 대한 내성기준

가) 총 고조파 왜곡률(THD), 고조파, 정류 노치

시험항목		제1환경 시험조건	제2환경 시험조건	성능평가 기준
총 고조파 왜곡률		8 %	12 %	A
정류 노치		요구사항 없음	깊이 = 40 % 총 면적 = 250 % × 각도(°)	A
고조파 (개별 차수)	2	3 %	5 %	A
	3	8 %	9 %	
	4	1.5 %	2 %	
	5	9 %	12 %	
	짝수 차수 6 ≤ h ≤ 40	요구사항 없음	1.5 %	
	7	7.5 %	10 %	
	9	2.5 %	4 %	
	11	5 %	7 %	
	13	4.5 %	7 %	
	15	요구사항 없음	3 %	
	17	3 %	6 %	
	19	2 %	6 %	
	21	요구사항 없음	2 %	
	23	2 %	6 %	
	25	2 %	6 %	
	27	요구사항 없음	2 %	
	29	1.5 %	5 %	
	31	1.5 %	3 %	
	33	요구사항 없음	2 %	
	35	1.5 %	3 %	
	37	1.5 %	3 %	
	39	요구사항 없음	2 %	

(비고)

PDS는 이 표에 의한 내성시험을 통해 적합성을 입증하여야 한다. 다만, 시험환경, 시험설비 등의 기술적인 문제로 시험·측정이 불가능한 경우, 제조사와 시험소간 협의에 따라 대체시험, 계산, 모의시험 등의 종합적인 방법으로 적합성을 증명할 수 있다.

나) 전압 편차, 전압 강하, 순간 정전

시험항목	제1환경 시험조건		제2환경 시험조건		성능평가 기준
전압 편차 (1분 경과후부터 적용)	$\pm 10 \%$ ^{(주1), (주5)}		$\pm 10 \%$ ^{(주1), (주5)}		A ^(주2)
전압강하	잔류 전압 0 % 70 %	사이클 1 25/30 ^(주3)	잔류 전압 0 % 40 % 70 % 80 %	사이클 1 10/12 ^(주3) 25/30 ^(주3) 250/300 ^(주3)	C ^(주4)
순간정전	잔류 전압 0 %	사이클 250/300 ^(주3)	잔류 전압 0 %	사이클 250/300 ^(주3)	C ^(주4)
(주1) “전압 편차”는 공칭 공급 전압에 대한 공급 전압의 변동의 비를 의미한다. 3상 PDS의 전압 편차 시험 시에는 3상의 전압을 모두 동시에 올리거나 내려야 한다. KS C 9800-3의 부록 F 참고. (주2) 전압이 공칭 값 미만일 경우, 전압에 종속적인 최대 출력 정격(속도/토크)이 감소될 수 있다. (주3) 사이클 x/y : 50 Hz 주파수에 대한 내성시험 시험조건에서는 x를 적용, 60 Hz 주파수에 대한 내성시험 시험조건에서는 y를 적용 (주4) 인버터 모드에서 작동하는 선-정류형(line-commutated) 컨버터의 경우 퓨즈 개방이 허용된다. (주5) 전압 편차 내성 시험을 하기 위한 전압 변동을 최대 스텝 크기는 내성 시험조건 범위 내에서 제1환경의 경우 8 %, 제2환경의 경우 12 %이며, 전압 변동의 반복 주기 T는 5 초, 지속시간 t는 2 초로 규정한다. (비고) PDS는 이 표에 의한 내성시험을 통해 적합성을 입증하여야 한다. 다만 시험환경, 시험설비 등의 기술적인 문제로 시험·측정이 불가능한 경우, 제조사와 시험소 간 협의에 따라 대체시험, 계산, 모의시험 등의 종합적인 방법으로 적합성을 증명할 수 있다.					

다) 전압 불평형, 주파수 변동

시험항목	제1환경 시험조건	제2환경 시험조건	성능평가 기준
전압 불평형 ^(주1)	역상분 2 % ^(주3)	역상분 3 % ^(주3)	A
주파수 변동	$\pm 2 \%$ ^(주2)	$\pm 2 \%$ ^(주2) $\pm 4 \%$ (전원이 공공배전망에서 분리된 경우) ^(주2)	A
(주1) 단상 PDS의 경우 해당 없음. (주2) 주파수 변동율은 초당 1 %로 한다. 단, 전원이 공공배전망에서 분리된 경우는 초당 2 %로 한다. KS C 9800-3의 부록 F 참고. (주3) KS C 9800-3 부록 F 참고. (비고) PDS는 이 표에 의한 내성시험을 통해 적합성을 입증하여야 한다. 다만, 시험환경, 시험설비 등의 기술적인 문제로 시험·측정이 불가능한 경우, 제조사와 시험소 간 협의에 따라 대체 시험, 계산, 모의시험 등의 종합적인 방법으로 적합성을 증명할 수 있다.			

2) 정격전압이 1000 V를 초과하는 가변속 전력구동기기의 주전원 포트에 대한 내성 기준

가) 총 고조파 왜곡률(THD), 고조파, 정류 노치

시험항목	시험조건	성능평가 기준
고조파 (총 고조파 왜곡률 및 개별 고조파 차수)	KS C 9610-2-4 3급 적합성 레벨	A
고조파 단기(<15초)	KS C 9610-2-4 2급 영구적 적합성 레벨의 1.5배	A
정류 노치	깊이 = 40 % 면적 ^(주1) = 125 [%×각도(°)]	A
(주1) KS C IEC 60146-1-1의 C급이 변압기의 1차측에 해당한다.		

나) 전압편차, 전압강하, 순간정전

시험항목	시험조건		성능평가 기준
전압편차	1분 경과 후부터	$\pm 10 \%$	A ^(주1)
	1분 이내에서	+10 % / -15 %	
전압강하	잔류 전압 0 % 40 % 70 % 80 %	사이클 1 10/12 ^(주2) 25/30 ^(주2) 250/300 ^(주2)	C ^(주3)
순간정전	잔류 전압 0 %	사이클 250/300 ^(주2)	C ^(주3)
(주1) “전압 편차”는 공칭 공급 전압에 대한 공급 전압의 변동의 비를 의미한다. 3상 PDS의 전압 편차 시험 시에는 3상의 전압을 모두 동시에 올리거나 내려야 한다. 전압 편차를 고려할 때, 모든 스텝 전압은 공칭 전압의 $\pm 12 \%$를 초과하지 않아야 하며 스텝 간의 시간은 2 초 이상이어야 한다. 전압이 공칭 값 미만일 경우, 전압 중속적인 최대 출력 전력 정격(속도/토크)이 감소될 수 있다. (주2) 사이클 x/y : 50 Hz 주파수에 대한 내성시험 시험조건에서는 x를 적용, 60 Hz 주파수에 대한 내성시험 시험조건에서는 y를 적용 (주3) 인버터 모드에서 작동하는 선-정류형(line-commutated) 컨버터의 경우 퓨즈 개방이 허용된다.			

다) 전압 불평형, 주파수 변동

시험항목	시험조건	성능평가 기준
전압 불평형	역상분 2 %	A
주파수 변동	$\pm 2 \%$ $\pm 4 \%$ (전원이 공공배전망에서 분리된 경우)	A

라) 시험환경, 시험설비 등의 기술적인 문제로 시험·측정이 불가능하여 내성 시험을 통해 적합성을 입증할 수 없는 경우는 제조사와 시험소 간 협의에 따라 대체시험, 계산, 모의시험 등의 종합적인 방법으로 가) 부터 다) 까지의 내성 시험에 적합함을 증명할 수 있다.

3) 정격 전압이 1000 V를 초과하는 가변속 전력구동기기의 보조전원 포트에 대한 전자파 내성

가) 총 고조파 왜곡률(THD), 고조파, 정류 노치

이 기준 제5호 나목 1) 가) 중 제2환경 시험조건을 적용한다.

나) 전압편차, 전압강하, 순간정전

시험항목	시험조건		성능평가 기준
전압 편차	1분 경과 후부터	$\pm 10 \%$	A
	1분 이내에서	+10 % ~ -15 %	
전압강하	잔류 전압 0 % 40 % 70 % 80 %	사이클 1 10/12 ^(주1) 25/30 ^(주1) 250/300 ^(주1)	C
순간정전	잔류 전압 0 %	사이클 250/300 ^(주1)	C
(주1) “x/y 사이클”은 “50 Hz 시험용 x 사이클”과 “60 Hz 시험용 y 사이클”을 의미한다.			

다) 전압 불평형, 주파수 변동

시험항목	시험조건	성능평가 기준
전압 불평형	역상분 3 %	A
주파수 변동	$\pm 2 \%$ $\pm 4 \%$ (전원이 공공 배전망에서 분리된 경우)	A

라) 시험 환경, 시험 설비 등의 기술적인 문제로 시험·측정이 불가능하여 내성 시험을 통해 적합성을 입증할 수 없는 경우는 제조사와 시험소 간 협의에 따라 대체 시험, 계산, 모의 시험 등의 종합적인 방법으로 가) 부터 다) 까지의 내성시험에 적합함을 증명할 수 있다.

다. 고주파수 전자파 내성 기준

1) 제1환경

적용 포트	시험항목	시험조건	성능평가 기준
합체 포트	정전기 방전	±4 kV (접촉방전) ±8 kV (기중방전, 접촉방전이 불가능한 경우)	B
		80 MHz ~ 1 000 MHz 3 V/m 80 % AM (1 kHz)	A
	방사성 RF	1.4 GHz ~ 2.0 GHz 3 V/m 80 % AM (1 kHz)	A
	전자기장	2.0 GHz ~ 2.7 GHz 1 V/m 80 % AM (1 kHz)	A
전원 포트 (60 V이하 보조 직류전원 포트 제외)	전기적 빠른 과도현상	±1 kV / 5 kHz ^(주1)	B
	서지 ^(주2)	±1 kV (선-선 간) ±2 kV (선-접지 간) 1.2/50 (8/20) (Tr/Th μ s)	B
	전도성 RF 전자기장	0.15 MHz ~ 80 MHz 3 V 80 % AM (1 kHz)	A
전원 인터페이스	전기적 빠른 과도현상 ^(주3)	±1 kV / 5 kHz 용량성 클램프	B
프로세스 측정 및 제어 포트, 신호인터페이스 포트, 60 V이하 보조 직류전원 포트	전기적 빠른 과도현상 ^(주3)	±1 kV / 5 kHz 용량성 클램프	B
	전도성 RF 전자기장 ^(주3)	0.15 MHz ~ 80 MHz 3 V 80 % AM (1 kHz)	A
(주1) 전류 정격이 100 A 미만인 전원 포트: 결합/감결합 회로망을 이용하여 직접 결합. 전류 정격이 100 A 이상인 전원 포트: 직접 결합 또는 감결합 회로망이 없는 용량성 클램프. 용량성 클램프를 사용하는 경우, 시험 레벨은 ±2 kV/5 kHz여야 한다. (주2) 경부하 시험 조건하에서 전류 소비가 63 A 미만인 전원 포트에만 적용한다. 기본 절연의 정격 충격전압을 초과하지 않아야 한다 (KS C IEC 60664-1 참고). (주3) 제조업체의 기능 사양에 준하는 연결선의 길이가 3 m를 초과하는 포트 또는 인터페이스의 경우에만 적용한다.			

2) 제2환경

적용 포트	시험항목	시험조건	성능평가 기준
합체 포트	정전기 방전	±4 kV (접촉방전) ±8 kV (기중방전, 접촉방전이 불가능한 경우)	B
	방사성 RF 전자기장	80 MHz ~ 1 000 MHz 10 V/m 80 % AM (1 kHz)	A
	방사성 RF 전자기장	1.4 GHz ~ 2.0 GHz 3 V/m 80 % AM (1 kHz)	A
	방사성 RF 전자기장	2.0 GHz ~ 2.7 GHz 1 V/m	A

		80 % AM(1 kHz)	
전원 포트 (60 V이하 보조 직류전원 포트 제외)	전기적 빠른 과도현상	$\pm 2 \text{ kV} / 5 \text{ kHz}$ ^(주1)	B
	서지 ^(주2)	$\pm 1 \text{ kV}$ (선-선 간) $\pm 2 \text{ kV}$ (선-접지 간) 1.2/50 (8/20) (Tr/Th μs)	B
	전도성 RF 전자기장 ^(주3)	0.15 MHz ~ 80 MHz 10 V 80 % AM(1 kHz)	A
전원 인터페이스	전기적 빠른 과도현상 ^(주3)	$\pm 2 \text{ kV} / 5 \text{ kHz}$ 용량성 클램프	B
신호 인터페이스	전기적 빠른 과도현상 ^(주3)	$\pm 1 \text{ kV} / 5 \text{ kHz}$ 용량성 클램프	B
	전도성 RF 전자기장 ^(주3)	0.15 MHz ~ 80 MHz 10 V 80 % AM (1 kHz)	A
프로세스 측정 및 제어 포트, 60 V이하 보조 직류전원 포트	전기적 빠른 과도현상 ^(주3)	$\pm 2 \text{ kV} / 5 \text{ kHz}$ 용량성 클램프	B
	서지 ^(주2)	$\pm 1 \text{ kV}$ (선-접지 간) ^(주4) 1.2/50 (8/20) (Tr/Th μs)	B
	전도성 RF 전자기장 ^(주3)	0.15 MHz ~ 80 MHz 10 V 80 % AM (1 kHz)	A
(주1) 전류 정격이 100 A 미만인 전원 포트: 결합/감결합 회로망을 이용하여 직접 결합. 전류 정격이 100 A 이상인 전원 포트: 감결합 회로망 없이 직접 결합 또는 용량성 클램프 사용. 용량성 클램프를 사용하는 경우, 시험 레벨은 $\pm 4 \text{ kV}/5 \text{ kHz}$여야 한다. (주2) 경부하 시험조건하에서 전류 소비가 63 A 미만인 전원 포트에만 적용한다. 기본 절연의 정격 충격전압을 초과하지 않아야 한다(KS C IEC 60664-1 참고). (주3) 제조업체의 기능 사양에 준하는 연결선의 길이가 3 m를 초과하는 포트 또는 인터페이스의 경우에만 적용한다. (주4) 제조업체의 기능 사양에 준하는 연결선의 길이가 30 m를 초과하는 포트의 경우에만 적용한다. 차폐 케이블인 경우, 차폐에 대한 직접 결합이 적용된다. 기술적인 이유로 서지 보호 장치를 사용할 수 없는 필드 버스 또는 여타 신호 인터페이스에는 이 내성 요구사항이 적용되지 않는다. 피시험기기에 결합/감결합 회로망이 미치는 영향 때문에 정상적인 기능을 수행할 수 없는 경우에는 이 시험이 요구되지 않는다. (비고) 시험환경, 시험설비 등의 기술적인 문제로 시험·측정이 불가능한 경우, 제조사와 시험소 간 협의에 따라 대체 시험, 계산, 모의시험 등의 종합적인 방법으로 적합성을 증명할 수 있다.			